

# title

**Lema 1.** *Sea  $X$  un  $\mathbb{K}$ -espacio normado,  $C \subset X$  cerrado débil  $\implies C$  cerrado fuerte.*

***Demostración:*** Sea  $x \in X \setminus C$ . Por ser  $C$  cerrado débil, existe un entorno básico débil de  $x$  que no interseca a  $C$ , es decir,  $\exists \varepsilon > 0, L_1, L_2, \dots, L_m \in X^*$  tal que

$$V = \{y \in X : \forall i \in \mathbb{N}_m : |L_i(y - x)| < \varepsilon\} \wedge V \cap C = \emptyset.$$

Definimos la aplicación lineal  $T : X \rightarrow \mathbb{K}^m$  como  $T(y) = (L_1(y), L_2(y), \dots, L_m(y))$ . Entonces,  $T$  es continua, luego  $V = T^{-1}(B(0, \varepsilon))$  es un abierto fuerte en  $X$ .

Por tanto, para todo  $x \in X \setminus C$ , existe un abierto fuerte que contiene a  $x$  y no interseca a  $C$ , lo que muestra que  $C$  es cerrado fuerte. ■

## Referenciado en

- Teo convexo imp cerrado debil iff fuerte